Minuta del contrato de prestación de servicios de ingeniería

Automatización de la quesería de Lácteos Fúquene S.A.S.

Documento académico del Proyecto Integrador. Las empresas son ficticias y la minuta no constituye asesoría legal: antes de usar un texto así, lo revisa un abogado.

Partes. Lácteos Fúquene S.A.S., con domicilio en Ubaté (Cundinamarca), representada por su gerente, en adelante *el contratante*; e **IntegraMotion S.A.S.**, con domicilio en Bogotá, representada por su director de proyecto, en adelante *el contratista*. Las partes celebran este contrato, que se rige por las cláusulas siguientes y, en lo no previsto, por el Código de Comercio.

Cláusula 1. Objeto

El contratista presta los servicios de ingeniería para la automatización y la transformación digital de la quesería del contratante: el diagnóstico de la etapa 0 y el diseño, la programación y la validación virtual de las etapas 1 y 2 y de la celda de paletizado, según los 19 paquetes de la estructura de desglose del trabajo (EDT) del proyecto.

Cláusula 2. Alcance y exclusiones

Las actividades, sus horas, su entregable y su criterio de aceptación están en el Anexo 1. El contratista hace la ingeniería, la integración y la gerencia; no vende equipos ni hace montajes. No hacen parte de este contrato: el suministro de equipos; el montaje mecánico, la tubería sanitaria y el aire comprimido; la instalación eléctrica de potencia y el cableado de campo; los planos de detalle de obra, eléctricos de potencia, hidráulicos, mecánicos y de reubicación de equipos; la fabricación del tablero; la parametrización del ERP; la calibración acreditada; y la ampliación a las líneas de yogur y UHT. Esos trabajos los contrata el contratante con terceros, y el contratista los especifica y supervisa según el Anexo 4.

Cláusula 3. Plazo

Dieciséis (16) semanas, contadas desde el pago del anticipo, con el cronograma del Anexo 3. El plazo se corre un día por cada día de retraso que cause el contratante o uno de sus terceros (cláusula 10).

Cláusula 4. Valor

Precio global y fijo de **$223,4 millones sin IVA** ($265,8 millones con el IVA de 19 %), a precios de 2026. Incluye honorarios, conocimiento certificado, viajes a la planta, instrumentos de prueba, administración, imprevistos y utilidad. El precio no se reajusta durante el plazo.

Cláusula 5. Forma de pago

1. Treinta por ciento (30 %), $67,0 millones sin IVA, a la firma, como anticipo.
2. Cuarenta por ciento (40 %), $89,4 millones, en la semana 10, cuando estén aceptados los entregables de los paquetes que terminan hasta esa semana en el Anexo 3 (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1).
3. Treinta por ciento (30 %), $67,0 millones, en la semana 16, cuando estén aceptados todos los demás entregables del Anexo 1, incluido el informe final con la medición de cada condición de la primera compuerta.

Cada pago vence 30 días después de la factura electrónica. La fecha de pago no depende de los desembolsos del crédito del contratante: si el banco se demora, el contratante paga en la fecha pactada. Pasada esa fecha corren intereses de mora a la tasa máxima legal.

Cláusula 6. Entregables y aceptación

Cada entregable se acepta o se rechaza **solo contra su criterio de aceptación del Anexo 1**; ningún entregable depende del agrado o la conformidad del contratante. El contratista lo entrega con la evidencia de que cumple (protocolo de prueba, registro, archivo o acta). El contratante tiene cinco (5) días hábiles para aceptarlo o rechazarlo por escrito. El rechazo solo vale si dice qué criterio no se cumple y por qué; si no responde en ese plazo, el entregable queda aceptado.

El contratista corrige sin costo, en cinco (5) días hábiles, lo que no cumple su criterio, y lo entrega de nuevo con el mismo procedimiento. Lo que el contratante pida por encima del criterio es un cambio de alcance (cláusula 8).

Si un criterio no se puede verificar por causa del contratante (información, personal, acceso o terceros que no llegaron a tiempo), el entregable se da por aceptado en la fecha en que vencía, con la constancia de esa causa. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre si un criterio se cumple, un perito técnico, nombrado de común acuerdo o, a falta de acuerdo, por el centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo verifica en diez (10) días hábiles; sus honorarios los paga la parte a la que no le da la razón.

Cláusula 7. Compuertas y otrosíes

La implementación no hace parte de este contrato. Antes de firmar cada otrosí se mide una compuerta; cada condición tiene una cifra o un documento que la prueba.

Primera compuerta, en la semana 16, para el **otrosí 1** (implementación de la etapa 1, $65,0 millones a precios de 2026):

1. Línea base medida con 12 meses de registros de la planta y 4 semanas de medición de los seis indicadores (rendimiento por producto, grasa, merma, sobrepeso, horas extra y gasto de mantenimiento), con el protocolo del paquete 2.3.
2. Con esas pérdidas medidas, el VPN de la etapa 1 en el caso conservador es mayor que cero.
3. Prueba del sensor de coagulación en una tina durante 10 lotes, con equipo de demostración del proveedor y sin comprarlo: en 8 lotes o más, el corte que indica el sensor queda a ± 2 minutos del que fija el maestro quesero. Si el proveedor cobra la demostración, se paga con los imprevistos de la etapa 0.
4. Orden del hilado y plan de mantenimiento en marcha: en las últimas 4 semanas, las horas extra del hilado bajan 0,5 h/día frente a la línea base y se cumple el 90 % o más de las órdenes preventivas.
5. Matriz de competencias completa para el 100 % de los operarios de quesos y yogur.
6. Proyecto de innovación radicado ante Minciencias y carta de aprobación del crédito con prenda.

La prueba del sensor se hace con equipo de demostración del proveedor, sin comprarlo. Si el proveedor la cobra, ese costo lo asume el contratante.

Segunda compuerta, en diciembre de 2027, para el **otrosí 2** (ingeniería de detalle e implementación de la etapa 2, $87,6 millones a precios de 2026):

1. Con 8 meses de operación, el beneficio medido de la etapa 1 en rendimiento, grasa, sobrepeso y merma es igual o mayor al del caso conservador, contra la línea base de la etapa 0.
2. El enfriador del suero se compra solo si hay contrato de compra firmado a $49/kg o más, con precio reajustado cada año por el IPC; sin él, la etapa 2 sigue sin el enfriador.
3. Plan de reasignación firmado por gestión humana con puesto de yogur o UHT, competencias, formación y fecha para cada uno de los 2 operarios; así se confirma que esas 2 contrataciones se evitan.
4. Cotización formal de la hiladora igual o menor al rubro con sus imprevistos.
5. Contrato de marca propia firmado con la cadena, con pronto pago a 30 días, y leche adicional comprometida por las rutas del acopio.
6. Cobertura de la deuda proyectada con la etapa 2 igual o mayor a 1,2. Si la etapa 2 no se aprueba, se hace el prepago calculado arriba (Valor de cada etapa) para que la deuda de la etapa 1 también la cumpla.

Si se cumplen todas las condiciones de una compuerta, el contratista ofrece el otrosí con el alcance del Anexo 1 y el valor de esta cláusula, y mantiene la oferta sesenta (60) días; firmarlo es decisión del contratante. Si alguna no se cumple, ninguna de las partes queda obligada a firmarlo. En ningún caso la compuerta cambia lo que se debe por este contrato: el contratante paga los entregables aceptados, aunque decida no implementar. Cada otrosí se liquida con el salario mínimo del año en que se ejecuta y se paga 50 % al inicio y 50 % cuando estén aceptadas sus pruebas

en sitio y sus lotes de prueba del Anexo 1.

Cláusula 8. Órdenes de cambio

Ningún cambio de alcance se ejecuta sin una orden de cambio firmada por las dos partes, con su efecto en precio y plazo. Las horas adicionales se valoran con las tarifas por rol del Anexo 2. Si el proveedor de la hiladora o del CIP no entrega la lista de señales y un protocolo abierto (EtherNet/IP u OPC UA), la integración adicional se tramita por orden de cambio.

Cláusula 9. Seguimiento y control

El contratista presenta cada semana el avance contra la línea base del Anexo 3: valor planeado, valor ganado, costo real e índices de costo (CPI) y de cronograma (SPI). Con un índice por debajo de 0,95 se reúne el comité del proyecto; por debajo de 0,90, el contratista presenta en cinco (5) días hábiles un plan de recuperación. El sobrecosto que no viene de un cambio de alcance lo asume el contratista.

Cláusula 10. Obligaciones del contratante

1. Entregar la información de producción, mantenimiento, calidad, costos y ventas en cinco (5) días hábiles desde que se pide por escrito.
2. Dar acceso a la planta con dos (2) días hábiles de aviso, y poner a disposición al jefe de quesería, como contraparte, cuatro (4) horas por semana, y a un responsable de gestión humana para la matriz de competencias.
3. Contratar a los terceros del Anexo 4 en las fechas del Anexo 3 y exigir a sus proveedores de equipos la lista de señales y el protocolo abierto.
4. Pagar en los plazos de la cláusula 5.

Cada día de retraso en estas obligaciones corre el plazo un día y no genera multa para el contratista.

Cláusula 11. Obligaciones del contratista

Ejecutar el trabajo con el equipo y las certificaciones de su oferta; cumplir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratante en la planta (Decreto 1072 de 2015); avisar por escrito, en dos (2) días hábiles, cualquier riesgo que afecte el plazo, el costo o la inocuidad; y entregar la documentación, los programas y las copias de respaldo en los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de cada etapa.

Cláusula 12. Garantías

El contratista constituye a favor del contratante, con una aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera y en los diez (10) días hábiles siguientes a la firma: una póliza de cumplimiento por el 10 % del valor, con vigencia del plazo y cuatro meses más; una de calidad del servicio por el 10 % del valor, por un año desde el último entregable aceptado; y una de pago de salarios y prestaciones por el 5 % del valor, por el plazo y tres años más.

Cláusula 13. Multas y cláusula penal

Por cada día hábil de retraso en un entregable atribuible al contratista, frente a la fecha del Anexo 3, una multa del 0,1 % del valor del contrato, con un tope del 10 %. Por incumplimiento grave (cláusula 17), una cláusula penal del 10 % del valor, que no excluye la indemnización de perjuicios probados. No hay multa por retrasos que causen el contratante o sus terceros.

Cláusula 14. Propiedad intelectual

El contratante es dueño de los entregables hechos para él: programas del PLC, pantallas, recetas, configuraciones del MES, documentos y modelos de simulación de su planta. El contratista conserva la propiedad de sus plantillas, librerías y conocimientos previos, y le da al contratante una licencia de uso perpetua y gratuita sobre los que queden incorporados en los entregables. Las licencias de software de terceros (Ignition, Studio 5000 y otras) se compran a nombre del contratante.

Cláusula 15. Confidencialidad y datos

Las partes guardan reserva sobre la información de la otra durante el contrato y tres años más. Los datos de producción de la planta son del contratante. La matriz de competencias usa datos personales de los operarios: se tratan con su autorización y según la Ley 1581 de 2012, solo para la asignación de puestos y la formación.

Cláusula 16. Independencia

El contratista actúa con autonomía técnica y administrativa. No hay relación laboral entre el contratante y el personal del contratista, que responde por los salarios, honorarios y aportes de su gente.

Cláusula 17. Terminación

El contrato termina por cumplimiento del objeto, por mutuo acuerdo o por incumplimiento grave de una de las partes, avisado por escrito con quince (15) días hábiles para corregirlo. Hay incumplimiento grave cuando:

1. los retrasos atribuibles al contratista suman más de veinte (20) días hábiles;
2. el CPI o el SPI está por debajo de 0,90 tres semanas seguidas sin plan de recuperación presentado;
3. el contratista no constituye las pólizas en el plazo de la cláusula 12; o
4. el contratante no paga una factura treinta (30) días después de su vencimiento.

En todos los casos se paga lo ejecutado hasta la fecha de terminación, medido como valor ganado (Anexo 3) a las tarifas del Anexo 2. Que una compuerta no se supere no termina este contrato ni cambia sus pagos (cláusula 7).

Cláusula 18. Solución de controversias

Las diferencias técnicas sobre un criterio de aceptación se resuelven con el perito de la cláusula 6. Las demás se tratan primero en arreglo directo durante treinta (30) días; si no se resuelven, se llevan a conciliación en el centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, y después a la justicia ordinaria.

Cláusula 19. Impuestos

El IVA lo paga el contratante. El contratista factura por separado la ingeniería que pone en uso los activos fijos de la etapa 1 (diseño, programación y validación virtual de sus equipos) y los demás servicios (diagnóstico, gestión, ingeniería básica de la etapa 2 y celda de paletizado). El IVA de la primera parte puede ser descontable en la declaración de renta como servicio necesario para poner en uso activos fijos reales productivos (art. 258-1 del Estatuto Tributario); que lo sea lo define el contratante con su asesor tributario, y no cambia el precio. Cada parte asume sus demás impuestos y hace las retenciones que ordena la ley.

Cláusula 20. Anexos

Hacen parte del contrato: Anexo 1, actividades, entregables y criterios de aceptación; Anexo 2, tarifas por rol; Anexo 3, cronograma, línea base de valor ganado e hitos de pago; y Anexo 4, quién hace cada trabajo. Si hay diferencia entre el texto del contrato y un anexo, prima el contrato.

Por Lácteos Fúquene S.A.S. (el contratante) Por IntegraMotion S.A.S. (el contratista)

Anexo 1. Actividades, entregables y criterios de aceptación

Cada entregable se acepta con su criterio (cláusula 6). Las horas son las estimadas para fijar el precio; el contrato es a precio global, así que una diferencia de horas no cambia el valor, salvo por orden de cambio. Rol: Dir. dirección; Proc. procesos; Aut. automatización (dos ingenieros); Rob. robótica y simulación; Fin. gestión y finanzas.

Contrato principal (16 semanas, 2026-2)

Paq.	Actividad	Rol	Horas	Entregable y criterio de aceptación
1.1	Inicio y planeación: alcance, requisitos, responsables y EDT definidos	Dir.	60	Plan con alcance, EDT de 19 paquetes, cronograma, matriz de responsables y línea base de valor ganado (Anexo 3), entregado en la semana 1.
1.2	Seguimiento y compuertas (10 % de las horas del equipo en el contrato)	Dir.	236	Informe semanal de avance con valor ganado, registro de cambios y de riesgos, y acta de la primera compuerta.
1.3	Documentación de la ingeniería: programas, planos y especificaciones	Aut.	40	Programas, planos y especificaciones en formato editable, con copia de respaldo; el 100 % de los documentos del índice entregado.
1.3	Informe final y sustentación de la consultoría	Dir.	24	Informe con la línea base, los resultados del modelo y la medición de cada criterio de la primera compuerta, presentado en la semana 16.
2.1	Análisis del problema: diagnóstico de las líneas y plan de mantenimiento preventivo	Proc.	160	Informe con tres visitas, entrevistas e historial de fallas de 12 meses de cada equipo de la quesería; plan preventivo con tarea, frecuencia y responsable para el 100 % de esos equipos.
2.2	EDT de la producción: fases, recetas y permisos ISA-88	Proc.	60	Fases, permisos e interbloqueos de las tres recetas; cada paso de la receta escrita actual del jefe de quesería queda asignado a una fase.
2.2	Recetas de las tres referencias y balance de masa	Proc.	60	Tres recetas maestras con parámetros y tolerancias; el balance de masa cierra con diferencia menor al 2 % frente a los lotes de la línea base.
2.2	Recetas preliminares de hilado y limpieza CIP	Proc.	24	Parámetros de hilado (temperatura, tiempo, pH) y de limpieza (concentración, temperatura, tiempo), cada uno con su fuente.
2.3	VSM de las líneas, protocolo de medida y verificación y línea base	Proc.	80	VSM con tiempo de ciclo y de espera de cada paso; protocolo con variable, instrumento, frecuencia y fórmula de cada beneficio; línea base con 4 semanas de datos de los seis indicadores (rendimiento, grasa, merma, sobrepeso, horas extra y mantenimiento).
2.4	Medidas organizacionales: orden del hilado y estándares de trabajo	Proc.	40	Estándar de trabajo del hilado aplicado 2 semanas en los dos turnos, con las horas extra del hilado registradas antes y después.
2.4	Matriz de competencias del personal y plan de reubicación	Proc.	40	Matriz con los cinco criterios (proceso, habilidades, condición física, formación e intereses) para el 100 % de los operarios de quesos y yogur; plan que asigna puesto, formación y fecha a cada operario que libera la hiladora.
2.5	Arquitectura ISA-95: control, red y flujos de información con el MES y el ERP	Aut.	40	Red por zonas y conductos (IEC 62443), flujos PLC–Ignition–MES–ERP e identificador común de lote, orden y equipo en los cuatro niveles.
3.1	Selección y especificación de instrumentos y actuadores (hojas de datos)	Aut.	44	Una hoja de datos por cada uno de los 22 instrumentos y actuadores del BOM, con rango, material, señal y protocolo.

Paq.	Actividad	Rol	Horas	Entregable y criterio de aceptación
3.1	Lista de señales y planos de lazo y conexionado	Aut.	80	Lista con el 100 % de las señales del BOM y 20 planos de lazo y conexionado; ninguna señal sin plano.
3.1	BOM técnico: cantidades y especificaciones para cotizar	Aut.	30	Cada ítem con tag, especificación, cantidad y paquete de la EDT; cuadra uno a uno con la lista de señales.
3.1	Ingeniería básica de la etapa 2: interfaces con la hiladora, el CIP y el suero	Aut.	60	Especificación de interfaces de la hiladora, el CIP y el suero y lista preliminar de señales, con el detalle que piden dos proveedores para cotizar.
3.2	Especificación funcional ISA-88: lógica de control	Aut.	60	Estados, transiciones, modos y alarmas de cada fase ISA-88, entregados antes de empezar a programar.
3.2	Programación de señales analógicas (3 tinas y medidor de grasa)	Aut.	68	Las 26 señales escaladas y con alarmas; el 100 % pasa la prueba de punta a punta en el emulador.
3.2	Programación de señales digitales (tinas, grasa y estación de peso)	Aut.	92	Las 47 señales con su estado y su falla; el 100 % pasa la prueba en el emulador.
3.2	Lógica de fases ISA-88 (clases reutilizables)	Aut.	112	Siete clases de fase con su máquina de estados; cada una pasa la prueba de todas sus transiciones.
3.2	Configuración de las fases en cada tina	Aut.	36	Fases instanciadas en TQ-301, 302 y 303; una receta completa corre en el emulador en cada tina.
3.2	Lazos de control (temperatura de 3 tinas y grasa)	Aut.	16	Cuatro lazos configurados; en simulación cada uno llega a su consigna con sobrepico menor al 10 %. La sintonía fina va en la puesta en marcha.
3.2	Pruebas de aceptación en fábrica con el PLC emulado (15 % de la programación)	Aut.	107	Protocolo con las secuencias completas de las tres recetas, las fallas y los interbloqueos en el PLC emulado; el 100 % de los casos aprobado, y los que fallan, corregidos y probados de nuevo.
3.3	Pantallas del SCADA en Ignition	Aut.	96	16 pantallas desde plantillas propias, con navegación y permisos por rol; en la prueba, tres operarios completan las tareas de un lote sin ayuda.
3.3	Alarmas, historiador y tendencias	Aut.	40	Alarmas con prioridad asignada; el 100 % de las variables del lote queda en el historiador con su tendencia.
4.1	Modelo de la quesería en Plant Simulation y validación de capacidad	Rob.	120	Modelo en Plant Simulation con diferencia menor al 10 % en la producción diaria frente a los tiempos del VSM.
4.1	Escenario de la hiladora en Plant Simulation	Rob.	24	Horas de hilado por día con la hiladora de 300 kg/h para la mezcla actual y la óptima, en el modelo validado.
4.2	Celda de paletizado en RobotStudio: alcance, patrón de estiba, efector y seguridad (ISO 10218)	Rob.	120	Celda simulada en RobotStudio con tiempo de ciclo, alcance, patrón de estiba y zonas de seguridad (ISO 10218); el ciclo cubre la producción diaria.
4.2	Señales e interbloqueos de la celda de paletizado con el PLC	Aut.	16	Lista de señales e interbloqueos de la celda con el PLC, con las de seguridad separadas.
4.3	Gemelo virtual en NX MCD conectado al PLC emulado	Rob.	120	Gemelo de una tina y del hilado conectado al PLC emulado; una receta completa corre con los tiempos del VSM ± 10 %.

Paq.	Actividad	Rol	Horas	Entregable y criterio de aceptación
5.1	MES ligero: lotes, recetas, consumos y calidad	Aut.	120	Lote, receta, consumos, calidad y genealogía en Ignition con PostgreSQL; en la prueba, un lote se rastrea de la leche recibida al queso empacado en menos de 5 minutos. No incluye inventarios ni programación de la producción.
5.1	Estado de las máquinas, paros y OEE en el MES, para equipos nuevos y antiguos	Aut.	40	Estado de cada máquina en tiempo real (las antiguas con sensor de corriente y E/S remotas), causas de paro y OEE por turno; el tiempo de paro difiere menos del 5 % del registro manual de una semana.
5.1	Balance de sólidos y humedad por lote en el MES: rendimiento real frente al de Van Slyke y alertas	Proc.	24	Cada lote con su rendimiento, su eficiencia frente a Van Slyke y la grasa y proteína que van al suero; la alerta se activa con un lote de prueba fuera de la banda.
5.2	Proceso de promesa de entrega con la capacidad real (Ventas y Operaciones)	Fin.	16	Procedimiento escrito para prometer pedidos con el estado de la planta; indicador de pedidos completos y a tiempo calculado para las 4 semanas de la línea base.
5.2	Configuración funcional del ERP: compras, inventarios, costos y ventas de la quesería	Fin.	40	Maestros y flujos de compras, inventarios, costos y ventas de la quesería, y lista de campos que intercambia con el MES. La parametrización la hace el proveedor del ERP.
5.3	Publicación del estado de la planta y el OEE al ERP	Aut.	16	Capacidad disponible y paros activos de cada máquina visibles en SAP Business One con menos de 5 minutos de retraso.
5.3	Interfaz MES–ERP por API (Node-RED)	Aut.	60	Órdenes y reportes con SAP Business One; en la prueba, 100 transacciones sin pérdida, con reintento y registro de cada error.
5.3	Solicitud de compra de repuestos desde el MES al ERP cuando el plan preventivo o una falla lo piden	Aut.	8	En la prueba, una orden de mantenimiento del MES crea en SAP Business One la solicitud del repuesto con su código y su cantidad.
5.3	Comunicaciones (controladora de peso, medidor de grasa, OPC UA)	Aut.	12	Cuatro enlaces probados; si se pierde la comunicación, la alarma sale en menos de 10 segundos y el equipo queda en estado seguro.
6.1	Línea base económica y modelo financiero	Fin.	80	Modelo financiero con la línea base medida, los escenarios y sus comprobaciones internas sin error; calcula el VPN de la etapa 1 con las pérdidas medidas.
6.1	Costo real por lote y por referencia con los datos del MES y el ERP	Fin.	24	Costo por kilo de cada queso y de cada lote; el total de un mes difiere menos del 2 % del costo de la contabilidad.
6.1	Modelo de mezcla óptima de los tres quesos (programación lineal) y reunión mensual de ventas y operaciones	Fin.	16	Mezcla del mes con las restricciones de leche, demanda e hilado, comparada con la real; probada con los datos de la línea base.
6.1	BOM consolidado: solicitud y comparación de cotizaciones	Fin.	40	Dos cotizaciones por cada equipo principal y BOM valorado con la madurez del precio de cada ítem.
6.2	Financiación: crédito con prenda, hitos de pago, leasing y postulación ante Minciencias	Fin.	80	Solicitud de crédito con prenda radicada en el banco y proyecto radicado ante Minciencias, con número de radicado. La aprobación depende del banco y de Minciencias, no del contratista.
Total			**2.681**	

Otrosí 1: implementación de la etapa 1 (si se supera la primera compuerta)

Paq.	Actividad	Rol	Horas	Entregable y criterio de aceptación
1.2	Dirección y segunda compuerta (10 % de las horas del equipo en el contrato)	Dir.	56	Informe semanal con valor ganado, control del montaje y de cambios, y acta de la segunda compuerta.
1.3	Manuales y documentación final	Aut.	60	Manuales de operación y mantenimiento, programas y planos según lo construido, entregados antes del fin del soporte.
2.2	Puesta en marcha y pruebas en sitio: proceso	Proc.	80	Tres lotes seguidos de cada receta dentro de la especificación de humedad, grasa y peso.
2.4	Capacitación de operarios y supervisores	Proc.	40	Sesiones en cada turno; cada operario de la quesería obtiene 80 % o más en la evaluación práctica, o repite la sesión sin costo.
3.1	Supervisión del montaje de instrumentos y tableros por el contratista	Aut.	80	Montaje revisado contra los planos; lista de pendientes cerrada antes de energizar.
3.1	Capacitación de mantenimiento e instrumentación	Aut.	40	Cada técnico resuelve en la evaluación práctica tres fallas simuladas de instrumentación.
3.2	Puesta en marcha y pruebas en sitio: control	Aut.	160	Lazos de temperatura con error en régimen menor a 0,5 °C; prueba en sitio con el 100 % de las señales verificadas.
3.3	Soporte después del arranque (3 meses)	Aut.	96	Hasta 8 h por semana; cada incidencia registrada y respondida en menos de 24 horas hábiles.
Total			**612**	

Otrosí 2: ingeniería de detalle e implementación de la etapa 2 (si se supera la segunda compuerta)

Paq.	Actividad	Rol	Horas	Entregable y criterio de aceptación
1.2	Pruebas de aceptación de la hiladora en la fábrica del proveedor	Dir.	24	Acta de pruebas en la fábrica del proveedor o con su representante: 300 kg/h y secuencias de mando probadas.
1.2	Dirección del proyecto (10 % de las horas del equipo en el contrato)	Dir.	89	Informe semanal con valor ganado, control del proveedor y de cambios, y acta de cierre.
1.3	Documentación de la etapa 2	Aut.	40	Manuales y planos según lo construido de la etapa 2.
2.2	Puesta en marcha y pruebas en sitio: proceso	Proc.	40	Tres lotes seguidos de doble crema y de mozzarella dentro de la especificación de humedad, grasa y peso.
2.2	Recetas de hilado y validación de la limpieza CIP	Proc.	80	Recetas de hilado en el MES; limpieza validada con hisopados ATP bajo el límite del plan de saneamiento en tres ciclos seguidos.
2.4	Formación de los operarios reubicados: control de la incubación por pH y mantenimiento autónomo	Proc.	32	Cada operario reubicado completa dos semanas de acompañamiento y obtiene 80 % o más en la evaluación práctica de su nuevo puesto.
2.4	Capacitación del personal de la hiladora y el CIP	Proc.	40	Sesiones en cada turno; cada persona obtiene 80 % o más en la evaluación práctica, o repite la sesión sin costo.
3.1	Ingeniería de detalle de la etapa 2 con la documentación del proveedor	Aut.	40	Especificación de interfaces final, entregada 10 días hábiles después de recibir la documentación del proveedor.

Paq.	Actividad	Rol	Horas	Entregable y criterio de aceptación
3.2	Programación de señales analógicas (CIP, suero e hiladora)	Aut.	36	Las 14 señales escaladas; el 100 % pasa la prueba en el emulador.
3.2	Programación de señales digitales	Aut.	74	Las 38 señales; el 100 % pasa la prueba en el emulador.
3.2	Secuencias del CIP	Aut.	72	Seis pasos con tiempos, temperaturas y conductividad dentro de la receta de limpieza; cada ciclo queda en el historiador.
3.2	Pruebas con el PLC emulado (15 % de la programación)	Aut.	41	Secuencias del CIP y enlace con la hiladora en el emulador; el 100 % de los casos aprobado.
3.2	Puesta en marcha y pruebas en sitio: control	Aut.	120	Prueba en sitio con el 100 % de las señales verificadas.
3.3	Pantallas del SCADA	Aut.	36	Seis pantallas desde las plantillas de la etapa 1, con navegación y permisos por rol.
3.3	Soporte después del arranque (2 meses)	Aut.	64	Hasta 8 h por semana durante dos meses; cada incidencia respondida en menos de 24 horas hábiles.
4.3	Gemelo y simulación con la hiladora	Rob.	80	Modelo con la hiladora; la producción diaria simulada difiere menos del 10 % de la medida.
5.1	Lotes de la hiladora y del suero en el MES	Aut.	40	Cada lote de hilado y el destino del suero quedan en la genealogía del lote del MES.
5.3	Comunicación con el PLC de la hiladora	Aut.	16	Enlace por EtherNet/IP u OPC UA con el 100 % de las señales documentadas por el proveedor.
6.1	Certificación ante el CNBT y verificación de beneficios	Fin.	40	Solicitud radicada ante el CNBT e informe de beneficios medido con el protocolo de la etapa 0. La certificación la decide el CNBT.
Total			**1.005**	

Anexo 2. Tarifas por rol

Tarifa por hora al contratante, sin IVA, a precios de 2026. Incluye el costo de la persona, el conocimiento certificado del rol (cursos, certificaciones y licencias) y el AIU (administración, imprevistos y utilidad). Con ellas se valoran las órdenes de cambio y lo ejecutado si el contrato termina antes. En los otrosíes se reajustan con el salario mínimo del año en que se ejecutan.

Rol	Vínculo con IntegraMotion	Tarifa ($/hora)
Director de proyecto	Contrato laboral	100.978
Ingeniero de procesos y producción	Honorarios	68.702
Ingeniero de automatización y control (2)	Honorarios	74.324
Ingeniero de robótica y simulación	Honorarios	101.373
Ingeniero de gestión y finanzas	Honorarios	65.148

Los viajes a la planta y los instrumentos de prueba ya están en el precio del contrato principal y de cada otrosí. Los viajes internacionales para pruebas en la fábrica de un proveedor no están incluidos; si el contratante los pide, se facturan a su costo.

Anexo 3. Cronograma, línea base de valor ganado e hitos de pago

Cronograma del contrato principal. Cada paquete reparte su costo presupuestado (personal y conocimiento, sin AIU) en sus semanas. La suma es el presupuesto a la terminación (BAC) con el que se calculan el valor ganado, el CPI y el SPI de la cláusula 9.

Paquete	Semanas	1 8 16	Costo ($ M)
1.1 Inicio y planeación	1–2		4,4
1.2 Seguimiento y compuertas	1–16		17,1
1.3 Informe final y sustentación	15–16		3,9
2.1 Análisis del problema	1–2		7,9
2.2 EDT de la producción	3–5		7,1
2.3 VSM de las líneas	3–5		4,0
2.4 Medidas organizacionales	6–7		4,0
2.5 Arquitectura ISA-95	5–7		2,1
3.1 Instrumentación	6–8		11,4
3.2 PLC e ISA-88	8–11		26,2
3.3 SCADA	10–12		7,3
4.1 Plant Simulation	6–9		10,5
4.2 RobotStudio	10–12		9,6
4.3 NX MCD	11–14		8,8
5.1 Implementación MES	8–11		9,7
5.2 Implementación ERP (configuración funcional)	9–12		2,6
5.3 Integración y comunicación	13–14		5,1
6.1 Modelo financiero y oferta	3–14		7,5
6.2 Financiación	12–14		3,7
Presupuesto a la terminación (BAC)			**153,0**

Línea base semana a semana. Avance planeado acumulado y facturación acumulada sin IVA, en millones de pesos.

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Valor planeado (PV)	7	14	20	25	31	42	53	70	84	101	120	132	139	147	150	153
Avance planeado (%)	5	9	13	16	20	28	35	46	55	66	79	86	91	96	98	100
Facturado	67	67	67	67	67	67	67	67	67	156	156	156	156	156	156	223

Reglas de control. CPI y SPI de 0,95 o más: en control. Entre 0,90 y 0,95: alerta, el comité revisa el paquete en la reunión semanal. Menos de 0,90: plan de recuperación en cinco días hábiles. El valor ganado de un paquete es su costo presupuestado multiplicado por la fracción de sus entregables ya aceptados.

Hitos de pago (sin IVA, millones de pesos de 2026; los otrosíes se reajustan con el salario mínimo del año en que se ejecutan).

Hito	%	Valor	Cuándo
Pago del contrato principal: anticipo a la firma	30	67,0	Semestre 2026-2, semana 1
Pago del contrato principal: ingeniería de la etapa 1 aceptada	40	89,4	Semestre 2026-2, semana 10
Pago del contrato principal: informe final y primera compuerta	30	67,0	Semestre 2026-2, semana 16
Pago del otrosí 1: inicio del montaje	50	32,5	Marzo de 2027, después de la primera compuerta
Pago del otrosí 1: prueba en sitio de la etapa 1	50	32,5	Abril de 2027
Pago del otrosí 2: inicio de la integración	50	43,8	2028, después de la segunda compuerta
Pago del otrosí 2: aceptación en sitio de la hiladora	50	43,8	2028

Anexo 4. Quién hace cada trabajo

Lo que no hace el contratista lo contrata el contratante con terceros. El contratista lo especifica y supervisa con los planos, las listas de señales y el BOM del Anexo 1.

Trabajo	Quién lo hace
Diagnóstico, diseño, programación, validación virtual, BOM y gestiones	IntegraMotion
Supervisión del montaje, puesta en marcha, capacitación y soporte	IntegraMotion
Suministro de equipos e instrumentos	Proveedores; los compra Lácteos Fúquene con el BOM
Montaje mecánico, tubería sanitaria y aire comprimido	Contratista de montaje que contrata Lácteos Fúquene; IntegraMotion lo supervisa
Instalación eléctrica de potencia, canalización y cableado de campo	Contratista eléctrico con RETIE que contrata Lácteos Fúquene
Fabricación del tablero de control	Tablerista nacional
Planos de detalle de obra, eléctricos de potencia, hidráulicos, mecánicos y de reubicación de equipos	Contratista de montaje; IntegraMotion entrega los planos de lazo y conexionado y la distribución conceptual
Instalación y pruebas en fábrica de la hiladora y del CIP	Proveedor de cada equipo
Parametrización de SAP Business One	Proveedor del ERP
Formación de los operarios	SENA y proveedores de los equipos
Calibración acreditada de instrumentos	Laboratorio acreditado por el ONAC
Aval del proyecto de innovación	Actor reconocido por Minciencias